CELLULAR IMAGE ANALYSIS　細胞影像分析

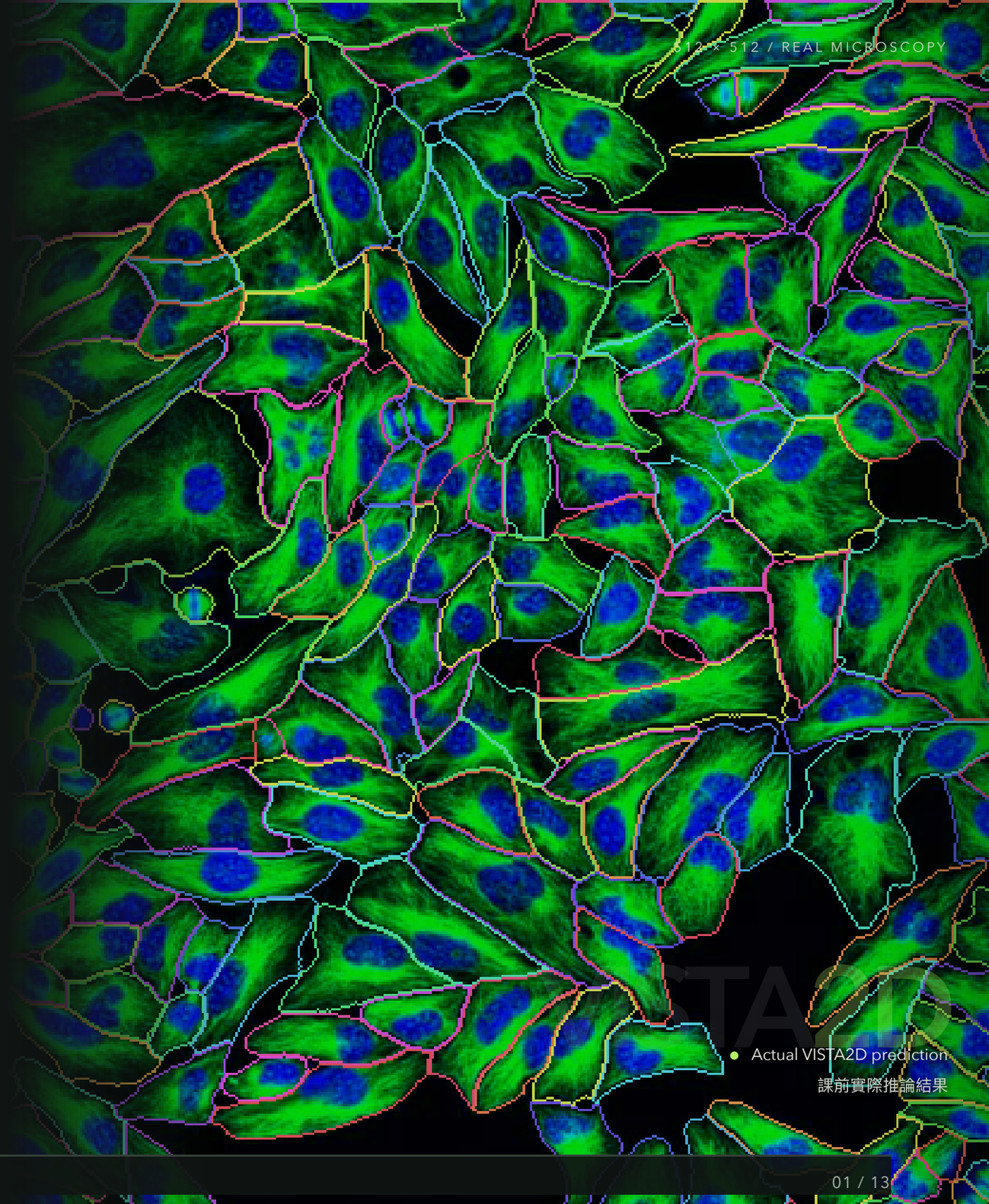
# From pixels to individual cells.

從像素，走向每一個細胞。

Real microscopy. A pretrained model.
An agent to help you put it to work.

真實顯微影像、預訓練模型，
以及協助你完成操作的程式代理。

MONAI　VISTA2D　YOU + YOUR AGENT



01 / THE QUESTION　研究問題

# Where does one cell end?

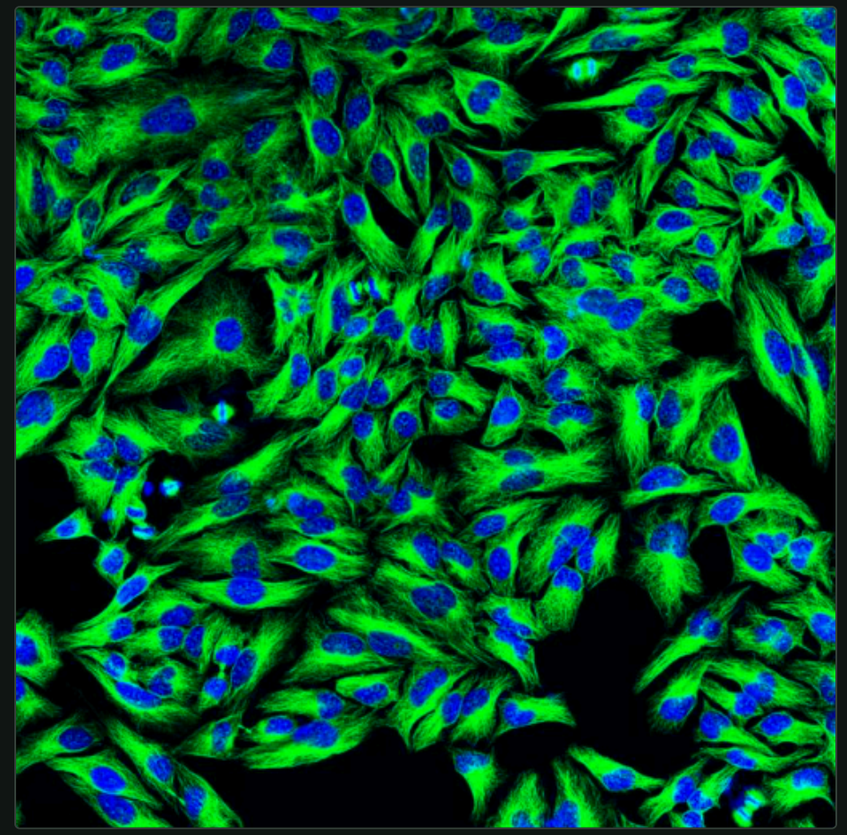
## 一個細胞的邊界，在哪裡？

Touching cells. Uneven signal.
Hundreds of objects.

相鄰細胞、訊號不均，以及大量物件。

> **Instance segmentation**
>
> One label for each predicted object.
>
> 實例分割：每個預測物件都有自己的標籤。

Ask the room: how would you separate these by hand?
問問大家：如果手動圈選，你會怎麼做？



Our actual classroom input　本課程實際使用的影像

# MONAI

Medical Open Network for Artificial Intelligence

A PyTorch-based, open, community-led ecosystem for medical-imaging AI.

以 PyTorch 為基礎的開源社群生態系，連結研究、預訓練模型與臨床部署。

### MONAI Label

Active-learning annotation

主動學習與輔助標註

TODAY'S FOCUS / 本課重點

### MONAI Core

Training & research

模型訓練與研究

### MONAI Deploy

Clinical inference pipelines

臨床推論流程

Today: MONAI Core + a pretrained VISTA2D workflow.

今天聚焦 MONAI Core 與 VISTA2D 預訓練模型流程。

# Why MONAI?

使用醫療影像專用的 AI 工具

### Domain-Specific

Imaging-focused components
為醫療影像設計的元件

### Accelerated Data Creation

AI-assisted annotation
AI 輔助資料標註

### Customizable

Adapt modular workflows
依需求調整模組化流程

### User-Friendly

Reusable APIs and tutorials
可重用 API 與教學範例

### Various Modalities

Different imaging workflows
支援不同影像類型與流程

### GPU Optimized

GPU-accelerated computation
使用 GPU 加速運算

For this lab: reusable components, a prepared model, and GPU inference.

本課使用可重用元件、既有模型與 GPU 推論。

04 / MONAI CORE　今天會用到的基礎

# MONAI Core

## 模型開發與推論的專用元件

DOMAIN COMPONENTS
影像領域元件

- Data loaders　資料讀取
- Networks & transforms　網路與資料轉換
- Losses & metrics　損失函數與評估指標
- Inference & visualization　推論與視覺化

Built on PyTorch　以 PyTorch 為基礎

RESEARCH & REUSABLE WORKFLOWS
研究與可重用流程

### Compose the pieces

組合元件，形成完整流程。

MONAI Core supports training workflows, data preparation, validation, and evaluation.

支援訓練流程、資料準備、驗證與評估。

**Our route: a MONAI Bundle**

Configuration + model weights + processing code

本課以 Bundle 串接設定、模型權重與處理程式。

# VISTA2D

## 預訓練細胞實例分割流程

A generalist cell-segmentation training and inference pipeline.

支援多種細胞影像的通用型分割流程。

**~15K**
public training images
公開訓練影像

**2D**
microscopy inputs
顯微影像輸入

**Instance**
segmentation output
實例分割輸出

Source: official VISTA2D repository ↗

BUILDING ON EXISTING WORK
延續既有研究

### SAM

Transformer-based image representation
Transformer 影像表徵

### Cellpose components

Flow-based instance decoding
以流場解碼個別物件

### MONAI Bundle

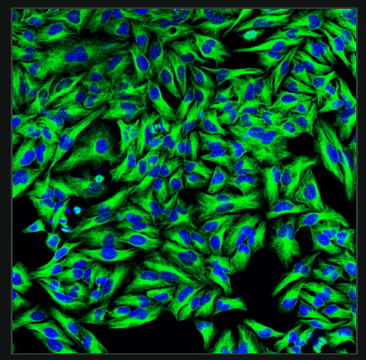
A configured, reusable workflow
可設定、可重用的模型流程

Our class loads published weights.
本課程使用已發布的權重。

06 / FOLLOW THE IMAGE　影像如何變成標籤

# Image in.
# Instances out.

輸入影像，輸出個別物件。



**Real image**

真實影像

→

MONAI

**Prepare**

前處理

→

GPU / VISTA2D

**Predict**

模型推論

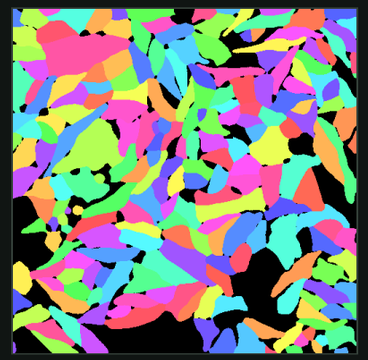
→

POSTPROCESS

**Decode**

實例解碼

→



**Integer labels**

整數標籤

Inference applies learned parameters. Training updates them.

推論套用已學習的參數；訓練則更新參數。

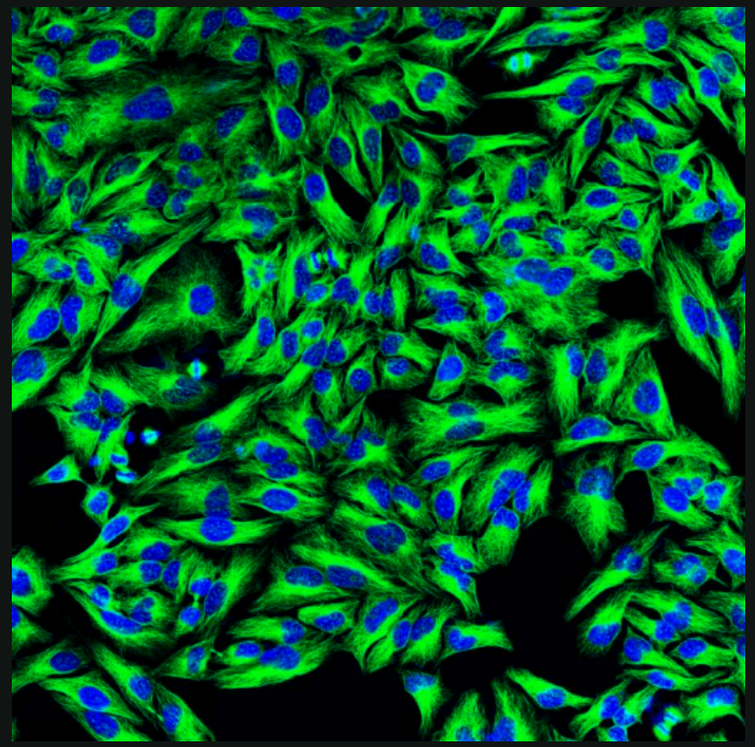
Source: pinned inference configuration ↗

07 / THE REVEAL　看看真正的預測

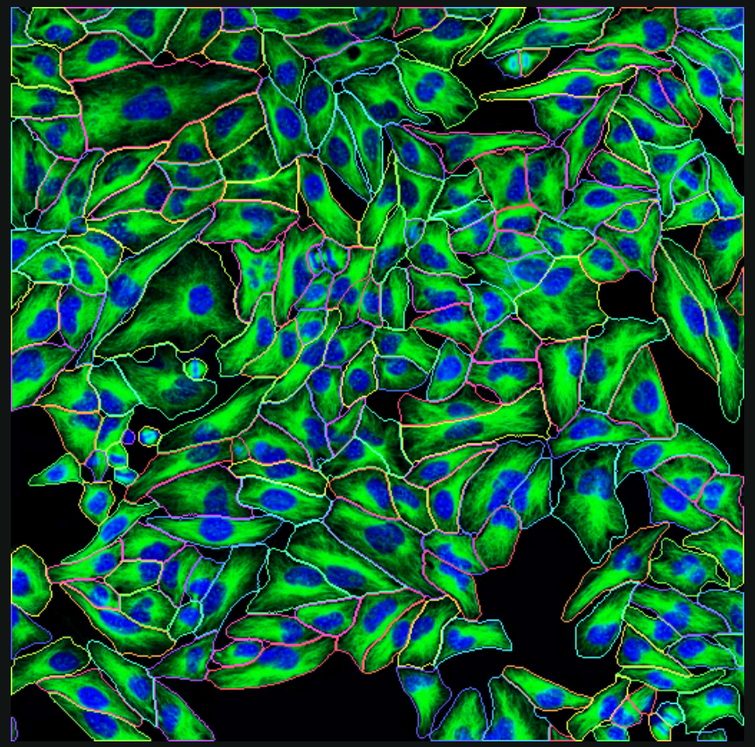
# Meet the prediction.

觀察實際預測結果。

221
predicted instances
預測物件，非真值計數



Original microscopy image
原始顯微影像



VISTA2D predicted boundaries
VISTA2D 預測邊界

Precomputed VISTA2D inference on H200, 2026-10-29. 221 predicted instances; no ground-truth accuracy evaluation.
課前真正 GPU 推論結果，物件數為預測值；未進行真值準確率評估。顏色用於區分物件。

08 / KEEP YOUR SCIENTIFIC EYE　保留研究者的判斷

# A saved mask is a starting point.

有了遮罩，仍然需要判斷。

↔

### Merged?

相鄰細胞被合併？

Could one prediction contain multiple cells?

一個預測物件是否包含多個細胞？

⋮

### Split?

同一細胞被切開？

Could one cell have several labels?

同一細胞是否被分成多個標籤？

◌

### Missed?

有細胞被漏掉？

What visible structure has no prediction?

哪些可見結構沒有對應預測？

---

Successful execution ≠ validated accuracy.

成功執行，不等於準確率已獲驗證。

09 / WORK WITH AN AGENT　與代理一起完成

# Agent-ready VISTA2D workflows

自然語言提出需求，代理協助執行模型流程。

| 01 / YOU | 02 / CODING AGENT | 03 / VISTA2D |
|---|---|---|
| **Scientific judgment**<br>Choose the image. Inspect the result.<br>選擇影像、檢查結果。 | **Implementation**<br>Write scripts. Read errors. Repair paths.<br>寫程式、讀錯誤、修正路徑。 | **Image inference**<br>Run the pretrained model on the GPU.<br>在 GPU 執行預訓練影像模型。 |

Goal 需求 → Environment 既有環境 → I/O contract 輸入輸出 → Validation 檢查結果

Use your existing harness. Paste one language at a time.

沿用既有代理工具；提示詞每次只使用一種語言。文字模型無法查看影像。

LLM API / 語言模型服務：NCHC TAIWAN AI RAP ↗

# Three scripts.
# One real workflow.

三個腳本，完成真正的模型流程。

| | | |
|---|---|---|
| 05–17 MIN | **Prepare the model**　準備模型<br>Verify cached weights; implement missing-file downloads.<br>驗證既有權重，實作缺少檔案時的下載功能。 | `prepare_model.py` |
| 17–33 MIN | **Run VISTA2D**　執行推論<br>Adapt the official configuration and execute on the GPU.<br>調整官方設定，真正執行 GPU 推論。 | `run_vista.py` |
| 33–45 MIN | **Reveal the prediction**　展示預測<br>Display the actual mask beside its input image.<br>將真正預測遮罩與原圖並排顯示。 | `visualize.py` |

00–05 · Open the notebook
開啟筆記本

45–50 · Inspect & save; optional second image
觀察、儲存與選做

PUBLIC RESOURCES　公開學習資源

# Continue after the workshop

課後也能繼續使用的工具與文件

## NCHC TAIWAN AI RAP

Our classroom LLM API provider.

國網中心：本課程使用的語言模型 API 服務。

Service / 服務介紹 · rap.genai.nchc.org.tw

Portal / 帳號與金鑰 · portal.genai.nchc.org.tw

RAP API documentation / API 文件 ↗

Access & plans / 申請與方案 ↗

## MONAI & VISTA2D

**影像模型與官方範例**

MONAI Core ↗

github.com/Project-MONAI/MONAI

框架與元件

MONAI Bundle ↗

MONAI Bundle documentation

模型流程與封裝

VISTA2D ↗

Official source & inference workflow

官方原始碼與推論流程

VISTA2D tutorial ↗

Official notebook examples

官方筆記本範例

VISTA2D model bundle ↗

Pretrained weights & configuration

預訓練權重與設定

## Coding agents

**選擇一個程式代理**

OMP / oh-my-pi ↗

github.com/can1357/oh-my-pi

安裝與操作說明

OpenCode ↗

opencode.ai/docs

安裝、操作與模型設定

Crush ↗

github.com/charmbracelet/crush

安裝與設定說明

OpenCode providers ↗

Configure an LLM provider

設定模型服務與金鑰

## Python & notebooks

**環境與筆記本工具**

uv installation ↗

Install uv

安裝 uv

uv environments ↗

Create and use a Python environment

建立與使用 Python 環境

uv + Jupyter ↗

Choose the correct environment / kernel

讓筆記本使用正確環境與核心

JupyterLab ↗

JupyterLab documentation

介面與安裝說明

Jupyter AI ↗

Chat and agent integration

聊天與代理整合

AT HOME　在家練習

# Recreate the workflow

建立自己的影像模型與代理工作環境

## 01 Python + a GPU environment　Python 與 GPU 環境

Use uv for a Python environment. Install a matching PyTorch GPU build and the official VISTA2D dependencies and weights.

使用 uv 管理環境；依系統與 GPU 選擇 PyTorch，並依官方 VISTA2D 文件準備相依套件及權重。

## 02 JupyterLab + the right kernel　正確的筆記本核心

Follow the uv + Jupyter guide. Use the public VISTA2D tutorial. Jupyter AI integration is optional.

依 uv 與 Jupyter 指南讓核心使用正確環境，從公開 VISTA2D 教學開始；Jupyter AI 可選用。

## 03 One agent + a hosted LLM　一個代理與模型 API

Install OMP, OpenCode, or Crush. Connect it to RAP using your own API key and a model enabled for that key.

選擇一個代理，使用自己的 RAP 金鑰與已開放的模型連接服務。

## 04 Run and inspect　執行並檢查結果

Run VISTA2D on a CUDA-enabled NVIDIA GPU host or remote VM. Inspect actual masks, boundaries, and logs.

在支援 CUDA 的 NVIDIA GPU 主機或遠端 VM 執行 VISTA2D，再檢查真正的遮罩、邊界與紀錄。

## NCHC RAP connection

**本課 API 連線方式**

Provider style / 介面

OpenAI-compatible API

Base URL / API 網址

`https://portal.genai.nchc.org.tw/api/v1`

Workshop model / 課程模型

`NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B`

API key / 金鑰

Your own RAP key from the portal.
請從 RAP Portal 取得自己的金鑰。

RAP provides the hosted language-model endpoint; VISTA2D runs on your GPU host. Check enabled models and access in the portal.

RAP 提供語言模型 API；VISTA2D 在你的 GPU 主機執行。可用模型與權限請以 Portal 為準。

Nemotron developer resources ↗
Nemotron 開發資源

Nemotron 3 Ultra model / API ↗
模型說明與替代 API 入口

PyTorch GPU installation ↗
選擇符合 GPU 與系統的 PyTorch

NVIDIA Container Toolkit ↗
選用：GPU 容器環境

Jupyter AI ACP integration ↗
選用：支援的代理與版本

Classroom reference: Python 3.11 · MONAI 1.4.0 · PyTorch 2.4.0 + CUDA 12.4 · Jupyter AI 3.2.0. Use compatible versions for your hardware; check agent/ACP support separately.

課程參考版本如上；在家依硬體選擇相容版本，另確認代理與 ACP 整合的支援情況。

Example image sources / 範例原圖：Fluorescence ↗ · Cellpose img02 ↗